

## Checkliste Physik Klassenarbeit 2

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

### Vektoren und Skalare

- ☐ Ich weiß, was ein Vektor ist.
- ☐ Ich weiß, was ein Skalar ist.
- ☐ Ich weiß insbesondere was einen Vektor und einen Skalar unterscheidet.
- ☐ Ich erinnere mich an die Darstellung von Vektoren als Pfeile.
- ☐ Ich erinnere mich wie wir Vektoren addieren.
- ☐ Ich kann Beispiele für Vektoren und Skalare geben.
- ☐ Ich kann für alle physikalischen Größen, die in der Epoche behandelt wurden, angeben, ob es sich um einen Vektor oder einen Skalar handelt.

### Proportional und antiproportional

- ☐ Ich kenne die Definition der Begriffe “proportional” und “antiproportional”.
- ☐ Ich kann erkennen ob zwei Größen proportional oder antiproportional sind.
- ☐ Ich weiß, wie physikalische Formel aussehen, die 2 proportionale Größen beschreiben ( $Y = cX$ ).
- ☐ Ich weiß, wie physikalische Formel aussehen, die 2 antiproportionale Größen beschreiben ( $Y = c/X$ ).
- ☐ Ich kenne und verstehe die Schreibweise mit der Tilde ( $\sim$ ) für proportionale und antiproportionale Zusammenhänge.

### Delta

- ☐ Ich kenne die Bedeutung des  $\Delta$  in Ausdrücken wie  $\Delta t$  und  $\Delta v$ .
- ☐ Ich weiß wie man (zum Beispiel)  $\Delta v$  aus  $v_2$  und  $v_1$  ausrechnet.

### Geschwindigkeit

- ☐ Ich kenne die physikalische Definition der Geschwindigkeit.
- ☐ Ich kann die Einheit von Geschwindigkeiten zwischen  $\frac{\text{m}}{\text{s}}$  und  $\frac{\text{km}}{\text{h}}$  umrechnen.
- ☐ Ich kann die Formel für die Geschwindigkeit umstellen und Sachaufgaben lösen.
  - ☐ Dabei kann ich die Einheiten korrekt vereinfachen.

### Beschleunigung

- ☐ Ich kenne die physikalische Definition der Beschleunigung.

- ☐ Ich kenne die Einheit der Beschleunigung.
- ☐ Ich kann die Formel für die Beschleunigung umstellen und Sachaufgaben lösen.
  - ☐ Dabei kann ich die Einheiten korrekt vereinfachen.

### Fallbeschleunigung

- ☐ Ich weiß, dass alles gleich schnell fällt, bzw., dass die Fallbeschleunigung immer gleich ist.
- ☐ Ich kenne Wert und Einheit der Fallbeschleunigung.

### Gewichtskraft

- ☐ Ich weiß, dass Masse und Gewichtskraft proportional sind.
- ☐ Ich weiß, dass die Gewichtskraft auf der Erde eine andere ist als auf anderen Himmelskörpern.
- ☐ Ich weiß, welche Gewichtskraft eine Masse von 1 kg hat.
- ☐ Ich kenne den Ortsfaktor  $g$  und kenne seinen Wert und seine Einheit.
- ☐ Ich kenne die Formel für die Gewichtskraft.
- ☐ Ich kann zu jeder Masse die Gewichtskraft ausrechnen und umgekehrt.
  - ☐ Ich kann auch in diesem Zusammenhang die Einheiten korrekt kürzen.

### Newtonsche Gesetze

- ☐ Ich kenne das 1. Newtonsche Gesetz (Trägheit)
- ☐ Ich kenne das 2. Newtonsche Gesetz ( $F = ma$ )
- ☐ Ich kenne das 3. Newtonsche Gesetz ( $F = -F$ , actio gleich reactio)
- ☐ Ich weiß wie die Einheit Newton definiert ist.
- ☐ Ich verstehe die Proportionalitäten, die in  $F = ma$  stecken.
- ☐ Ich kann die Gleichung  $F = ma$  nach  $m$  und nach  $a$  auflösen.
- ☐ Ich kann mit den vorkommenden Einheiten umgehen.
- ☐ Ich kann Textaufgaben lösen, für die das Umstellen von  $F = ma$  nötig ist.